云南省永德恒昌硅业有限公司“2·23”事故调查报告

2023年2月23日,在永德县恒昌硅业有限公司生产车间一号矿热炉发生一起物理爆炸炉门被吹毁，物体打击导致1人死亡，1人轻伤。

为查明事故原因，按照《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，永德县人民政府成立

“2·23”事故调查组（以下简称事故调查组），组织相关部门对事故进行调查。

事故调查组通过依法依规、科学严谨、实事求是、周密细致的现场勘查、调查取证、查阅资料，询问有关当事人、综合分析和科学论证，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）企业基本情况：

名称：云南省永德恒昌硅业有限公司；住所：云南省临沧市永德县亚练乡班木村；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：刘*；注册资金：壹仟万元整；成立日期：2010年11月8日；营业日期：2010年11月8日至2060年11月8日；

经营范围：硅产品加工、销售。

（二）事故时间：2023 年 2 月 23 日 22 时 14 分。

（三）事故地点：永德县亚练乡，云南省永德恒昌硅业有限公司生产冶炼车间一号矿热炉。

二、事故发生经过及救援处置情况

（一）事故经过：16 时 00 分，当班人员全部到齐后，班长杨**主持召开班前会：一是了解当班人员身体状况及精神面貌，确认人员身体无异常、无酒后上班；二是对各岗位人员进行工作安排；三是交代当班人员作业过程安全注意事项。16 时 30 分班前会结束后，各岗位作业人员进入生产岗位正式接班。

21 时 30 分当班人员在炉台休息区轮流吃宵夜，宵夜后 21 时 50 分，矿热炉一号炉正常出炉，李**和张**在休息区休息。当班人员李**和张**22 时 13 分观察到炉口跑硅,在两人都未及时穿戴齐全劳动安全防护用品的情况下，李**在操作平台对炉口进行洒水降温，张**使用铲子铲石墨粉进行堵炉口，22 时 14 分 28 秒炉口发生物理爆炸，一号矿热炉炉门飞出打击到李**头部，造成李**当场重伤，爆炸气体热浪将张**从平台吹滚下来造成轻伤。

（二）救援处置：事故发生后，在听到呼救声后，炉长李*和张**两人将受重伤的李**抬到二号矿热炉前安全区域，随后总经理陈**、副总经理林*赶到事故现场，立即组织赶到的工人切断电源，对受伤人员李**和张**（1 人重伤，1 人轻伤）进行抢救，由孙**对重伤员李**进行急救措施（心肺复苏和人工呼吸）。林*22

时18分拨打120急救电话，22时24分向永德县应急管理局上报事故情况，距离拨打急救电话30多分钟120急救车抵达现场。重伤员李**经过医护人员检查急救处理送往永康镇卫生院，2023年2月24日0时16分经抢救无效死亡。轻伤员张**随同120急救车往永康镇卫生院医治，后转永德县人民医院医治。

三、事故调查情况

（一）善后情况

2023年2月24日云南省永德恒昌硅业有限公司与死者亲属签订了安抚赔偿协议，由云南省永德恒昌硅业有限公司赔付给李**亲属李*明丧葬费（20000.00元）及一次性伤亡补偿款共计人民币1270000.00元(大写:壹佰贰拾柒万元整),已支付人民币270000.00元（大写贰拾柒万元整），剩余一次性伤亡补偿费人民币1000000.00元（大写：壹佰万元）由云南省永德恒昌硅业有限公司向社保申报工伤补助金，待社保机构确认拨付工伤补助金后，不足部分有云南省永德恒昌硅业有限公司补足（社保补偿资金到位3天内补足）。目前，死者李**已进行安葬，伤者张**已出院，死者与伤者家属情绪稳定，无不安定因素，其它善后工作正在进一步处理中。

（二）调查情况

2023年2月24日,永德县人民政府成立了“2.23”事故调查组，深入现场对事故情况开展了现场勘查、调查取证、询问相关人员等相关工作。2月27日至3月3日询问了总经理、副总经理、厂

长、炉长、三个班组的班组长和部分工人及医院出诊人员，共询问23人次，制作讯问笔录20份、现场勘查笔录和现场图各一份，并调取县勐底农场卫生院出诊记录和死亡记录各一份及企业培训、管理制度、操作规范、检查记录、工资收入等相关材料。

查明：1.根据《国家安监总局3号令》二十一条第五款、第六款，第二十二条第一款规定。该企业管理层人员7人持有市级应急管理部门签发的《安全生产知识和管理能力考核合格证》，中层及其以下工作人员，由企业持证人员组织进行安全生产教育培训和考试。2023年复工复产前，于1月1日统一开展为期3天的全员安全生产“三级教育培训”，培训内容有《综合管理制度》《岗位操作规程》《岗位职责》《岗位危险源辨识》，观看安全生产警示教育片，2023年尚未进行三级教育考试；生产期间，分别于1月15日、1月16日、1月26日、1月31日、2月10日，针对不同岗位进行了操作规程和安全生产知识培训。

2.企业生产车间每天执行“三班倒”制度，每班交接班人员提前15分钟到岗，班组长对班组成员是否按照规定，穿戴好劳动防护用品，做到“两穿三戴”，不能酒后上岗的情况进行检查，确认环境卫生，设施设备安全运行情况，同时进行上岗前安全提醒，与上一班进行交接。安全员和班组长根据企业管理制度和规范对未穿戴齐全的工人，饮酒上岗人员进行处罚，饮酒工人当天不得上岗，并找人顶班，按照规定对处罚三次以上人员予以开除。

3.操作平台旁的水管的用途：水管距离炉口6.5米（相关规定

要求5米以上），用于硅水出炉完后，先用矿渣堵炉口再用水和石墨粉混合捏成团堵炉口时使用，严格禁止喷洒炉口物理降温。

4.经调查，此次事故是由李**违规操作导致的：李**发现炉口跑眼，未按操作规程第一时间报告班长，在未穿戴齐全劳动防护用品的情况下，擅自违规使用水直接喷洒炉口进行物理降温，导致事故发生。

四、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况：该起事故造成一人死亡、一人轻伤。

1.死者：李**，男，汉族，57岁，离异，户口所在地云南省临沧市永德县永康镇。死者为云南省永德恒昌硅业有限公司冶炼生产车间1号矿热炉出炉工，负责烧枪。

2.伤者：张**，男，汉族，49岁，离异，户口所在地云南省保山市昌宁县漭水镇。伤者为云南省永德恒昌硅业有限公司冶炼生产车间1号矿热炉出炉工，负责炉内供氧。

（二）直接经济损失：该起事故造成直接经济损失约人民币130余万元。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）事故的直接原因

一号矿热炉出炉口，当班作业人员李**（伤亡者）未按《工业硅安全生产规范》（YS\T1185-2017）第5.2.2.2的规定要求，进行违规操作。

（二）事故的间接原因

云南省永德恒昌硅业有限公司对现场监管不到位，对现场违规行为纠正不力，对工人岗位安全培训针对性不强。

（三）事故性质

经调查认定：永德县“2·23”事故属于一起一般生产安全责任事故。

六、对事故责任单位和责任人的处理建议

根据3月2日纪委监委、检察院、公安、工业和信息化、应急5部门会议和3月3日检察院、公安、工业和信息化、应急4部门会议研究决定不予刑事立案，不移交司法机关。3月6日召开永德“2·23”事故工作会议，提出以下处理建议：

（一）对责任单位的处理建议

1.云南省永德恒昌硅业有限公司：对现场安全管理监督不到位。一是未能及时制止和纠正从业人员（李**）违规操作的行为，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项规定；二是未能督促从业人员严格执行本单位安全生产规章制度和安全操作规程，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十四条规定；三是未能及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条规定；导致发生1人死亡、1人轻伤的生产安全事故，对该事故的发生负有安全管理主要责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项规定，建议由永德县应急管理局对云南省永德恒昌硅业有限公司处以罚款人民币600000.00元（大写：陆拾万元整）。

（二）对责任人的处理建议

1.刘*：作为云南省永德恒昌硅业有限公司法人代表，对本单位的安全生产工作不够重视，未能督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项规定，建议由永德县应急管理局对刘*处以上一年个人年收入百分之四十的罚款。

2.陈**：作为云南省永德恒昌硅业有限公司总经理，对本单位的安全生产工作不够重视，未能督促检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由永德县应急管理局对陈**处以上一年个人年收入百分之三十的罚款。

3.林*：作为云南省永德恒昌硅业有限公司生产副总经理分管安全生产，对生产冶炼车间的安全生产工作不够重视，未能督促检查本单位生产车间的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由永德县应急管理局对林*处以上一年个人年收入百分之二十五的罚款。

4.朱**:作为云南省永德恒昌硅业有限公司生产冶炼车间主任（厂长），对生产冶炼车间的安全生产工作不够重视，未能督促

检查本单位生产车间的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由永德县应急管理局对朱**处以上一年个人年收入百分之二十五的罚款。

5.李*：作为云南省永德恒昌硅业有限公司一号矿热炉炉长，对本班组的安全生产工作不够重视，未能督促检查本班组的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由永德县应急管理局对李*处以上一年个人年收入百分之二十五的罚款。

6.杨**：作为云南省永德恒昌硅业有限公司生产班组长，对本班组的安全生产工作不够重视，未能督促检查本班组的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条规定，建议由永德县应急管理局对杨**处以上一年个人年收入百分之三十的罚款。

7.李**：安全意识淡薄，未**戴安全头盔**，违规冒险作业，违反安全操作规程，用水对一号矿热炉炉口进行降温，导致事故发生，对该起事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议免于追究其责任。

七、事故防范和整改措施

（一）云南省永德恒昌硅业有限公司要认真分析此次事故原因，总结事故教训。立即开展全员安全生产警示教育，提高全员安全意识；开展安全生产隐患排查治理和大检查工作；建立健全规章制度，安全操作规程及管理办法；严格加强员工现场督促管理，切实落实安全生产管理规定和措施，杜绝违规操作行为发生，确保安全生产。

（二）县工业和信息化局要切实履行好对我县规上工业企业行业监管责任，督促指导企业履行好企业安全生产主体责任。严格按行业标准要求规范管理，杜绝违规操作行为，确保安全生产。

（三）县应急管理局要充分发挥综合监管作用，进一步加强工贸行业重点领域的安全生产监督检查工作，对发现的问题和隐患，责令企业及时整改。在所监管企业不具备安全生产的条件下，坚决采取相应措施，决不允许不符合安全生产条件的企业继续从事生产、经营活动。

（四）亚练乡人民政府要加强属地管理，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”，切实强化辖区内生产经营单位安全生产主体责任的落实，全面排查整治重点企业安全隐患，确保安全生产稳定向好。

（五）各乡（镇）、各部门、各相关企业要引以为戒，举一反三。认真吸取事故教训，进一步落实安全监管职责，强化安全监管，严格按照“党政同责，一岗双责”和“三个必须”要求，采取“四不两直”方式对辖区内、行业内重点企业和项目进行检查，发现隐

患和违规行为，立即整改查处，防止此类事故发生。

永德县“2·23”事故调查组

2023年3月6日